

单元 2-3 | 频率响应基础与 Bode 图初步——从时域现象到频域图形入口

- 层次：模块 2 理论主线 · 第三课
- 学时：90 分钟
- 知识类型：[X] 跨域型
- 前置：已掌握传递函数、典型环节以及一二阶系统的时域响应，能够从响应曲线出发理解系统动态品质
- 后续：2-4 (Nyquist 图与频域指标入口)、3-4 (极点作用与根轨迹综合实验中的频域观察)、3-5 (零点引入与动态改善)、3-8 (频域判别与跨域综合语言)
- 讲义定位：这份讲义会带你建立“系统为什么会挑输入节奏、正弦输入为什么特殊、频率特性怎样形成、 $G(j\omega)$ 怎样把时域现象翻译成频域语言，并第一次画出典型环节 Bode 图首轮骨架”的主线，为后面的 Nyquist 图、频域指标和频域判别打底。

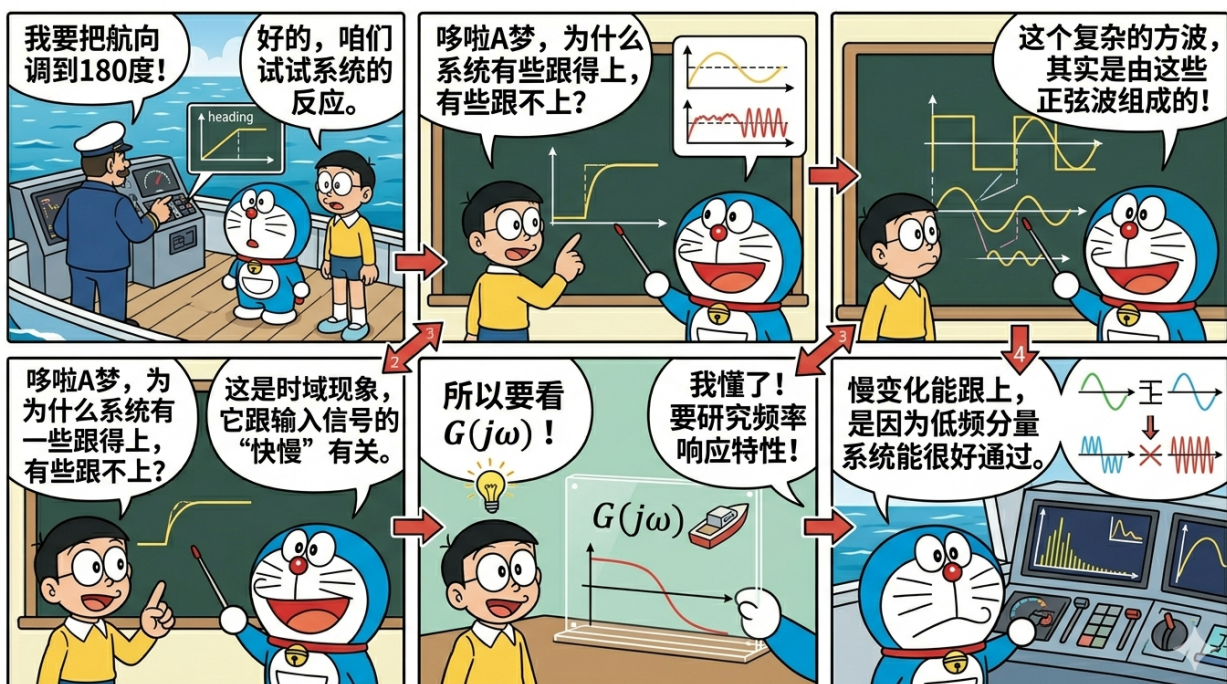


图 1. 封面漫画：单元导入

一、引入：为什么同一条船会“挑节奏”

上一课 2-2 我们已经学会了一种很自然的看法：给系统一个阶跃命令，看它的响应曲线，就能判断它快不快、冲不冲、多久稳下来。这个视角非常重要，因为它直接面向工程结果。但当工程师真正去看系统时，很快会遇到另一个现象：

同一个系统，对不同“节奏”的输入，反应并不一样。

仍以船舶航向控制为例。驾驶员缓慢地把目标航向从 10° 调到 15° ，这属于**低频变化**；海浪、传感器噪声、机械抖动带来的快速扰动，则更接近**高频变化**。经验告诉我们，一个“好用”的航向控制系统往往应该做到两件事：

- 对驾驶员缓慢而明确的操舵意图，能够跟得上；
- 对海浪引起的高频抖动，不要亦步亦趋地乱追。

这就说明，系统不仅有“时间里的表现”，还有“对不同频率成分的偏好”。换句话说，系统并不是对所有变化都一视同仁，而是像一个有选择性的通道：有些节奏能顺利通过，有些节奏会被明显削弱，还有些节奏虽然能通过，却会被拖

慢、滞后。

上一课中我们看到的阶跃响应，其实已经隐含了这件事。因为阶跃并不是一个“单一节奏”的信号，它可以理解成很多频率成分共同叠加后的结果。系统之所以会出现某种特定的阶跃响应，本质上是因为它对这些频率成分分别作出了不同反应。

于是，你接下来要回答的问题就不再只是“曲线长什么样”，而是更进一步：

如果把输入拆成不同频率的正弦分量，系统会怎样分别处理它们？这些处理结果又怎样重新组合成我们熟悉的时域响应？

这正是**频率响应**要解决的问题。这一讲会先把你后续所有频域分析都要依赖的对象语言建起来：正弦稳态响应、频率特性、幅值变化、相位变化，以及最核心的表达式 $G(j\omega)$ ；然后再把这些对象第一次翻译成典型环节的 Bode 图直觉和基础手绘骨架。

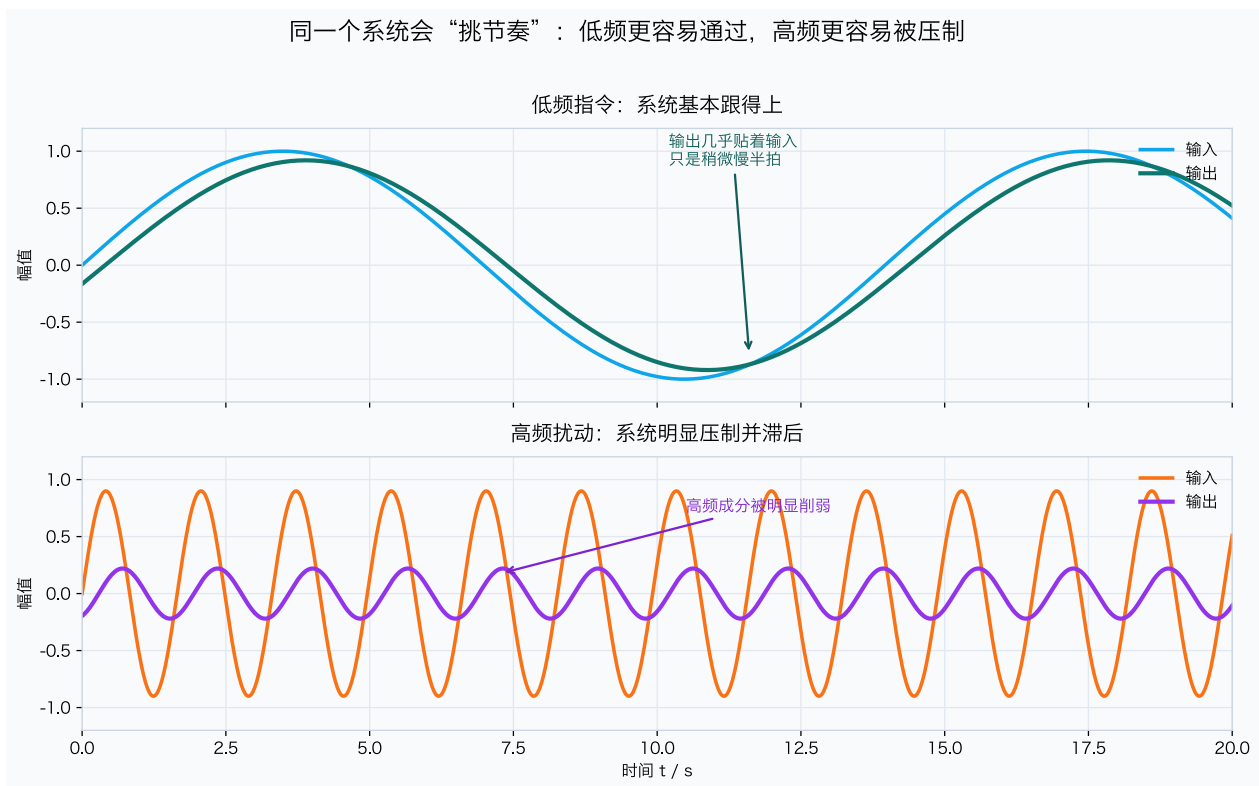


图 2. 船舶航向系统对低频指令与高频扰动的不同反应示意

如果你想自己复现这张低频/高频对比图，可运行附录 C 中的 (2.1.1.command-vs-disturbance.m)。

二、核心内容

2.1 从时域问题走向频域问题

在 2-2 中，我们用阶跃信号研究系统在时间轴上的展开过程。那种做法非常适合回答“最后结果好不好”。但如果要继续追问“为什么这个系统会这样表现”，或者“为什么它能跟上慢变化却跟不上快变化”，只看时域曲线就不够了。

这时，一个更细的观察方法就会自然出现：不要一次性盯着整条输入曲线，而是先问一个最基本的问题：

如果输入本身就是一种节奏固定的正弦波，系统会怎样响应？

之所以从正弦波开始，不是因为它最简单，而是因为它有两个非常重要的性质。

第一，正弦波天然带有明确的频率 ω ，所以它把“变化快慢”这件事表达得很干净。 ω 小，说明变化慢； ω 大，说明变化快。

第二，对于线性定常系统，正弦输入经过稳态以后，输出仍然会保持**同一频率**，只是振幅和相位发生改变。这使得系统对“某个频率”的处理方式可以被单独研究。

因此，频域分析不是另起炉灶，而是把原先混在一条时域曲线中的不同节奏拆开来看。它关注的核心不再是“某一时刻输出是多少”，而是：

- 这个频率的成分会被放大还是削弱；
- 这个频率的成分会被提前还是滞后；
- 当所有频率成分分别经过系统后，重新叠加起来，会得到怎样的时域现象。

从这一刻起，你需要建立一个新的认识：

时域响应描述的是整体结果，频率响应描述的是系统处理不同节奏成分的规则。

这两者不是竞争关系，而是同一个系统的两种等价观察方式。

表：时域分析与频域分析的关注点对照

观察视角	核心问题	典型对象	最直接回答的问题
时域	输出随时间怎样展开	阶跃响应、脉冲响应	快不快、冲不冲、多久稳定
频域	不同频率成分怎样通过系统	正弦稳态响应、频率特性	哪些节奏能通过、哪些被削弱、哪些会滞后

2.2 为什么要从傅里叶思想出发

如果系统只会遇到单一频率的纯正弦输入，那频域分析当然容易理解。但真实工程中的输入远不止正弦波：阶跃、方波、锯齿波、周期扰动、非周期命令都很常见。要把频域分析推广到这些更复杂的信号，就必须借助傅里叶思想。

对于**周期信号**，傅里叶级数告诉我们：它可以拆成若干个不同频率的正弦或余弦分量。

对于**非周期信号**，傅里叶变换告诉我们：它可以理解为连续频率成分的叠加。

这两句话在数学上可以写得很长，但在控制课里，最重要的不是推完所有积分，而是把下面这条逻辑线建立起来：

1. 一个复杂信号可以被拆成许多频率成分；
2. 系统会对每个频率成分分别作出响应；
3. 这些响应再叠加起来，就形成最终的时域输出。

为了把这个逻辑线说得更直观，可以先看方波。方波不是单一频率信号，但它能拆成基波和若干奇次谐波。若一个系统对高频谐波衰减很强，那么方波通过系统后，尖锐边缘会被抹平，输出就会变得更圆滑。再往前走一步，阶跃信号也可以借助“周期越来越长的方波极限”去理解，所以我们在时域中看到的“起步是否陡、边缘是否利落、是否被拖慢”，其实都与系统如何处理高频成分有关。

这就是这一讲最重要的跨域桥梁之一：

阶跃响应之所以长成某种样子，并不是神秘地“自己长成那样”，而是因为系统对组成它的频率成分分别做了不同处理。

如果你想自己观察“高频谐波越多，边缘越锋利；高频被压制后，波形又重新变平滑”这件事，可运行附录 C 中的 (2.2.1.square-wave-harmonics.m)。

表：从复杂信号到频率响应的理解链

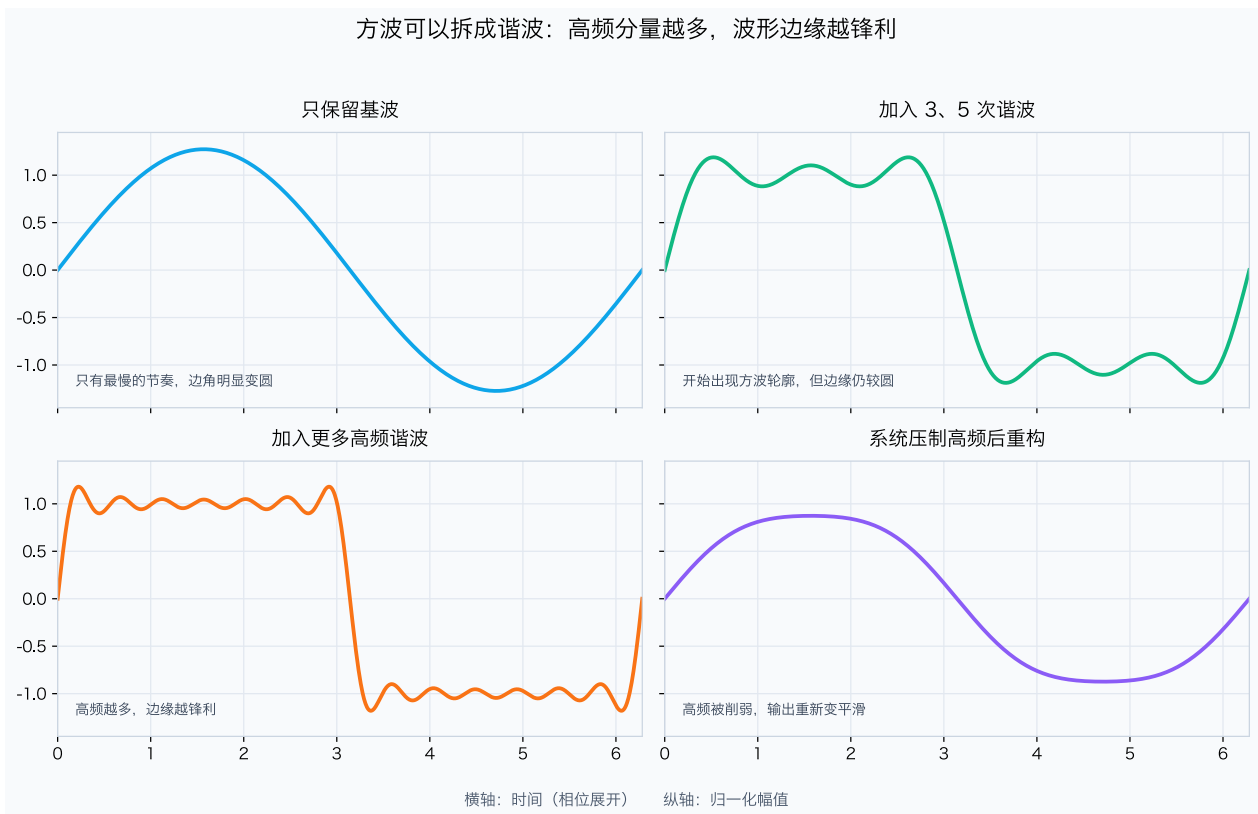


图 3. 方波谐波分解与系统滤波后重构效果示意

环节	要回答的问题	本课要求
频率分解	复杂信号由哪些节奏组成	建立思想，不做大规模推导训练
单频响应	某个频率输入进入系统后会怎样	必须掌握
响应重构	各频率输出叠加后为什么会得到原来的时域现象	必须建立直觉

2.3 正弦输入为什么会导向“同频输出”

现在把问题压缩到最基本的场景。设系统传递函数为 $G(s)$ ，输入是一个角频率为 ω 的正弦信号：

$$r(t) = A \sin(\omega t)$$

对于线性定常系统，经过暂态过程消失后，输出稳态部分一定可以写成

$$c_{ss}(t) = A|G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$$

这条式子非常重要，因为它把频率响应的本质一下子说透了：

- 输出频率不变，仍然是 ω ；
- 输出振幅改变，比例为 $|G(j\omega)|$ ；
- 输出相位改变，变化量为 $\angle G(j\omega)$ 。

也就是说，系统并没有凭空把一个频率改造成另一个频率；它做的事情只有两件：

1. 改变这个频率成分的强弱；
2. 改变这个频率成分在时间轴上的相位位置。

从工程直觉看，这两件事都很好理解。

- 若 $|G(j\omega)| > 1$ ，说明该频率成分被放大；
- 若 $|G(j\omega)| < 1$ ，说明该频率成分被衰减；
- 若 $\angle G(j\omega) < 0$ ，说明输出相对输入滞后；
- 若 $\angle G(j\omega) > 0$ ，说明输出相对输入超前。

这就把“系统喜欢什么节奏、不喜欢什么节奏”具体化了。频率响应不再是抽象口号，而是一个可以逐频率读取的规则表。

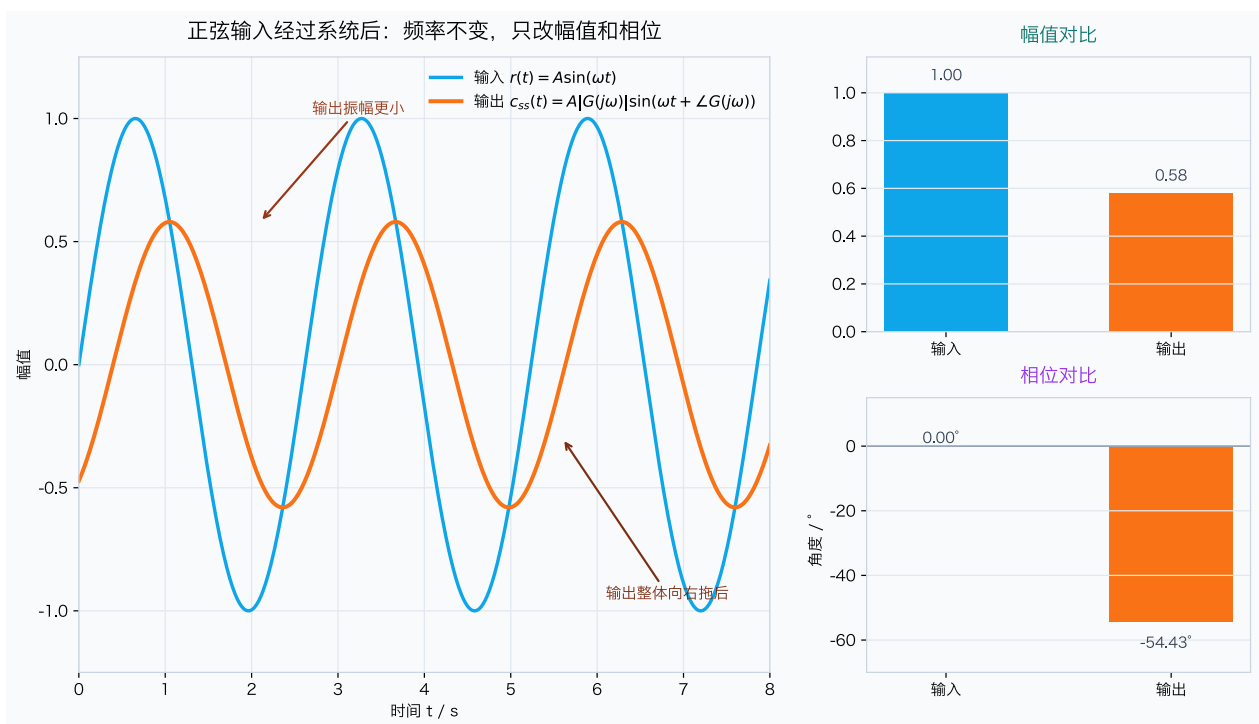


图 4. 正弦输入与正弦稳态输出的幅值和相位对比

如果你想自己改动频率、振幅或时间常数，再看幅值和相位怎样变化，可运行附录 C 中的 (2.3.1.sine-steady-response.m)。

2.3.1 一个最常用的物理解释 如果把输入理解成“驾驶员缓慢修正航向”的节奏，低频分量就是系统应该认真跟随的部分；如果把输入理解成“海浪和噪声带来的快速抖动”，高频分量则不一定值得系统完全照单全收。因此， $|G(j\omega)|$ 和 $\angle G(j\omega)$ 不只是数学量，它们直接反映系统面对不同节奏时的工程态度。

2.4 频率特性、幅频特性和相频特性

既然系统对每个频率 ω 都可以给出一个“振幅变化 + 相位变化”的回答，那么把这些回答按频率顺序排开，就得到了系统的频率特性。

对传递函数 $G(s)$ ，把 s 替换为 $j\omega$ ，即可得到频率特性：

$$G(j\omega)$$

这是一个关于频率 ω 的复函数。它的模和幅角分别对应两个最重要的量：

$$M(\omega) = |G(j\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$$

其中：

- $M(\omega)$ 称为**幅频特性**，表示该频率成分会被放大还是衰减；
- $\varphi(\omega)$ 称为**相频特性**，表示该频率成分会被提前还是滞后。

从这里开始，你最好把“频率特性”理解为一按频率索引的规则表，同时也要接受一件新事：这套规则在本讲就要第一次被画成 Bode 图的首轮骨架。2-4 不是来替本讲第一次画图，而是把今天已经能看见的 Bode 图继续推进到 Nyquist、双图对照和频域指标入口。

2.4.1 典型例子：一阶惯性环节 考虑一阶惯性环节

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

把 $s = j\omega$ 代入，得

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T}$$

由复数模和幅角可得

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan(\omega T)$$

这两条式子把一阶惯性环节的频率选择性说得非常清楚：

- 当 $\omega T \ll 1$ 时， $|G(j\omega)| \approx 1$ ，相位接近 0° ，系统几乎完整跟随该频率；
- 当 $\omega T = 1$ 时，幅值下降到 $1/\sqrt{2}$ ，相位约为 -45° ，系统已显著滞后；
- 当 $\omega T \gg 1$ 时， $|G(j\omega)| \approx 1/(\omega T)$ ，相位趋近 -90° ，高频成分被明显压制。

表：一阶惯性环节对不同频率的典型反应

频率区间	幅值特征	相位特征	直观解释
$\omega T \ll 1$	接近 1	接近 0°	慢变化几乎原样通过
$\omega T \approx 1$	明显下降	明显滞后	系统开始“跟不上节奏”
$\omega T \gg 1$	很小	接近 -90°	快变化被强烈抑制

[AI 融入点] 先独立判断：若某一阶惯性环节满足 $\omega T = 0.1, 1, 10$ ，哪一个频率最容易通过？哪一个频率最容易被削弱？写下自己的预测理由。然后向 AI 提问：“对于 $G(s) = 1/(Ts + 1)$ ，当 $\omega T = 0.1, 1, 10$ 时， $|G(j\omega)|$ 和

$\angle G(j\omega)$ 分别约是多少？这些数值怎样解释系统的跟随能力？”最后对比 AI 的回答与自己的预测，检查自己是否真正理解了“幅值变化”和“相位滞后”的物理意义。

2.4.2 为什么频率特性要画成 Bode 图 如果频率特性只停留在公式表，你仍然很难对“低频怎么变、高频怎么变、在哪个频率开始变”形成整体判断。因此，本课必须把频率特性第一次画出来。最常用的表达方式就是 Bode 图。

之所以不用线性频率坐标，而使用对数频率坐标，有两个直接理由：

1. 控制系统频率变化往往跨越多个数量级，线性坐标会让低频区域挤在一起、高频区域又拉得过长；
2. 采用对数频率坐标后，每个十倍频程占据相同宽度，更容易直接看出“转折频率”和“斜率变化”。

而把幅值写成分贝：

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

则又带来一个新的好处：串联环节的幅值相乘，可以转成分贝坐标下的加法。这正是后面做典型环节叠加和首轮手绘骨架时最重要的便利。

所以，Bode 图在本讲中的地位不是“顺带看一眼的新图”，而是频率对象第一次稳定可见的入口。你至少要先会看三件事：

- 低频端在说什么；
- 转折频率出现在哪里；
- 高频端的总体趋势向上还是向下。

2.4.3 典型环节的 Bode 第一判断与基础手绘骨架 本讲不做复杂组合对象技巧训练，但必须把典型环节的第一轮 Bode 判断立住。先不要追求精细，只抓最有辨识度的首轮特征：

典型环节	第一判断
比例环节	幅值整体平移，相位基本不变
积分环节	低频端就以下降斜率开场，相位长期滞后
微分环节	幅值随频率上升，相位长期超前
一阶惯性环节	低频基本通过，过了转折频率后逐步压制高频
振荡环节	在某段频率附近更敏感，交接区比一阶环节更值得注意

于是，本讲的基础手绘骨架也只保留四步：

1. 先把对象写成典型环节的标准乘积形式；
2. 再按从小到大列出转折频率；
3. 先判断最低频段的起始特性；
4. 最后按“过一个转折点，趋势怎样变化”的顺序画第一层渐近骨架。

这套骨架的意义，不是替代程序绘图，而是让你第一次把“频率特性”从公式对象变成可读、可画、可比较的图形对象。

2.5 从 $G(s)$ 到 $G(j\omega)$: 为什么可以令 $s = j\omega$

读到这里, 你大概率会产生一个自然疑问:

我们明明在 2-1 里学的是拉氏变换, 为什么到了频域分析, 变量就忽然变成了 $j\omega$?

这个问题如果不说清, 后面的所有频域公式都会显得像“凭经验替换”。其实, 关键并不复杂。拉氏变量本来就可以写成

$$s = \sigma + j\omega$$

其中:

- σ 反映指数增长或指数衰减;
- ω 反映正弦振荡频率。

当我们关心的是**正弦稳态响应**时, 讨论对象不再是会自行增长或衰减的指数项, 而是“频率固定、幅值稳定”的纯振荡成分。此时, 真正需要保留下来的就是虚轴上的频率信息, 于是就落到了

$$s = j\omega$$

这并不是说拉氏变换被傅里叶变换替代了, 而是说:

在研究正弦稳态响应时, 我们把复频域问题限制到了虚轴上, 从而得到与频率直接对应的频率特性。

因此, $G(j\omega)$ 可以理解为:

传递函数 $G(s)$ 在“纯正弦振荡”这一观察线上所呈现出来的值。

这一步你一定要真正吃透。它把 2-1 中建立的传递函数对象, 与这一讲要建立的频率特性对象, 连成了同一条主线。只要这里想通了, 你就不会觉得频域分析像是突然换频道, 而会明白:

- 2-1 告诉我们对象怎么写出来;
- 2-2 告诉我们对象在时间里怎么动;
- 2-3 告诉我们对象对不同频率怎么响应。

2.6 频率分量重构: 为什么频域分析能解释阶跃响应

如果这一讲只停在“正弦进去, 正弦出来”, 仍然还不够。因为你最终最熟悉的, 还是阶跃响应曲线, 所以这里必须回到那个熟悉对象上来, 把两种视角重新接上。

从傅里叶思想看, 复杂信号可以分解成很多频率成分。系统对每个频率成分都会给出自己的幅值变化和相位变化, 然后这些输出成分重新相加, 就得到最终时域响应。于是, 时域曲线中那些原来看似直观、但并不透明的现象, 终于有了新的解释:

- 如果高频成分被强烈压制, 输出就会更圆滑, 边缘更慢;
- 如果某一频率附近衰减较小, 系统就更容易保留该节奏;
- 如果高频成分相位滞后很大, 输出中的快速变化部分就更容易被拖后;
- 如果很多频率成分都能较好通过, 输出就更接近原始输入。

这意味着, 时域里的“快慢、平滑、滞后”, 并不是与频域无关的现象, 而正是频率分量处理规则在时间轴上的综合结果。

表: 从频率处理规则回看时域现象

频域中的规则	在时域中的常见表现
高频被明显削弱	输出边缘变钝、变化更平滑
低频基本原样通过	慢变化命令能被较好跟随
相位滞后增大	输出相对输入明显拖后
多个频率成分响应差异很大	原始波形被重新塑形

到这里，这一讲的核心逻辑链就完整了：

复杂信号可分解为频率成分；系统对每个频率成分分别作出响应；这些响应再重构成我们在时域里看到的输出曲线。

只要这条链条建立起来，2-4 中的 Nyquist 图、双图对照和频域指标对你来说就不再是从零开始的新内容，而只是把本讲已经建立的 Bode 与频率对象继续推进而已。

三、例题精解

3.1 例题一：单一正弦输入下的稳态输出

题目

设系统传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{0.5s + 1}$$

输入为

$$r(t) = 2 \sin(4t)$$

求系统的稳态输出，并解释该结果反映了怎样的频率响应特性。

解题思路

这道题的关键不是把计算做复杂，而是让你把“代入 $j\omega$ ”这一步和“幅值变化 + 相位变化”的物理意义对应起来。步骤固定如下：

1. 识别输入频率 $\omega = 4$;
2. 计算 $G(j4)$;
3. 求其模和幅角;
4. 写出稳态输出;
5. 用工程语言解释“为什么变小、为什么滞后”。

详细求解

先将 $s = j\omega$ 代入传递函数：

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 0.5j\omega}$$

当 $\omega = 4$ 时，有

$$G(j4) = \frac{1}{1 + 2j}$$

因此其模为

$$|G(j4)| = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.447$$

其幅角为

$$\angle G(j4) = -\arctan 2 \approx -63.4^\circ$$

输入振幅为 2，所以输出稳态振幅为

$$2 \times 0.447 \approx 0.894$$

于是稳态输出为

$$c_{ss}(t) = 0.894 \sin(4t - 63.4^\circ)$$

结论与工程意义

这个结果一下子说明了两件事：

- 输入频率仍然是 4 rad/s，系统没有改变节奏；
- 振幅从 2 被压缩到约 0.894，并且相位滞后了约 63.4°。

这意味着对该一阶惯性环节来说， $\omega = 4$ 已经不算低频，系统明显跟不上，所以既削弱了输入强度，又拖慢了输出时间位置。若把这个系统类比成航向控制对象，就相当于对较快的操舵节奏只能“跟一部分、还慢半拍”。

3.2 例题二：多频输入为什么会被“重塑”

题目

设系统仍为

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

输入由两个频率成分组成：

$$r(t) = \sin(0.2t) + 0.5 \sin(5t)$$

求稳态输出的表达式，并说明为什么输出主要保留低频分量。

解题思路

由于系统线性，输入中的每个正弦分量都可以单独通过系统，再把输出相加。这道题真正要训练的是“分量分别处理，再整体重构”的频域思维，而不是新的技巧。

详细求解

对频率 $\omega_1 = 0.2$:

$$G(j0.2) = \frac{1}{1 + 0.2j}$$

其模为

$$|G(j0.2)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.2^2}} \approx 0.981$$

其相位为

$$\angle G(j0.2) = -\arctan 0.2 \approx -11.3^\circ$$

故这一分量对应的稳态输出约为

$$0.981 \sin(0.2t - 11.3^\circ)$$

对频率 $\omega_2 = 5$:

$$G(j5) = \frac{1}{1 + 5j}$$

其模为

$$|G(j5)| = \frac{1}{\sqrt{26}} \approx 0.196$$

其相位为

$$\angle G(j5) = -\arctan 5 \approx -78.7^\circ$$

由于输入第二项振幅为 0.5, 所以它对应的输出振幅约为

$$0.5 \times 0.196 \approx 0.098$$

故第二项输出近似为

$$0.098 \sin(5t - 78.7^\circ)$$

于是系统稳态输出为

$$c_{ss}(t) \approx 0.981 \sin(0.2t - 11.3^\circ) + 0.098 \sin(5t - 78.7^\circ)$$

结论与工程意义

这个结果很有代表性。低频分量几乎原样通过, 高频分量却被压得很小, 而且相位滞后很严重。所以输出波形中占

主导的是低频节奏，高频抖动只剩少量残余。

这正是“复杂信号经过系统后会被重塑”的最直接证据。

[AI 融入点] 先不求助 AI，独立判断：如果把例题二中的高频成分从 $0.5 \sin(5t)$ 改成 $0.5 \sin(20t)$ ，输出会更接近原信号还是更平滑？写下你的判断理由。然后向 AI 提问：“对于 $G(s) = 1/(s+1)$ ，输入中频率从 5 rad/s 增大到 20 rad/s 时，为什么输出会进一步失去高频细节？”最后用自己的话重述：究竟是哪个频域量在决定‘波形变平滑’这件事。

3.3 例题后的方法总结

把两道例题并排看，你就能更清楚地看到这一讲真正要建立的方法链：

- **单频输入**：读某个频率怎样被系统处理；
- **多频输入**：把多个频率成分分别处理后再叠加；
- **回到时域**：理解为什么原始波形会被系统重塑。

因此，这一讲虽然写了不少公式，但本质上不是“套公式课”，而是“建立对象语言课”。你真正要掌握的，不是某一组数值，而是下面这条可以迁移到后续课程的思维链：

先问输入里有哪些频率成分，再问系统如何对每个频率作出响应，最后再看这些响应怎样回到时域形成整体现象。

四、工程视角：为什么自动驾驶不能追每一次抖动

在真实船舶航向控制中，驾驶员关心的是“船是否按照任务意图稳定转向”，而不是“系统是否对每一次细小扰动都立刻追随”。如果控制系统把海浪造成的高频摇摆、罗经短时噪声、执行机构细小抖动都当成重要命令去追，就可能导致舵角频繁来回摆动，不仅增加能耗，还会放大机械磨损，甚至让乘坐体验变差。

因此，工程上常常希望系统具备一种“有选择的敏感”：对低频、有效、代表任务意图的变化保持足够响应；对高频、琐碎、代表扰动或噪声的变化适度压制。频率响应正是用来表达这种工程判断的语言。

这提醒我们，控制系统设计不是简单追求“越快越灵”，而是要分辨哪些变化值得跟、哪些变化不值得跟。学频率特性，本质上是在练习这种有边界感的工程判断。

五、本讲小结与前后衔接

5.1 你必须带走的五个结论

1. 频域分析不是替代时域分析，而是把时域中的复杂现象拆成按频率逐项观察的规则。
2. 正弦信号是频域分析的天然测试信号，因为线性定常系统对其稳态输出保持同频，只改变振幅和相位。
3. 频率特性 $G(j\omega)$ 是传递函数 $G(s)$ 在虚轴上的取值，其模对应幅频特性，其幅角对应相频特性。
4. 复杂信号可以看成多个频率成分的叠加，系统对它们分别响应后再重构成最终时域输出。
5. 一阶惯性环节天然表现出“低频易通过、高频易衰减”的选择性，而这种选择性在本讲就要第一次被画成 Bode 图骨架。

5.2 与前后课程的衔接

- 2-1 把系统对象写成传递函数，解决“对象怎么来”；
- 2-2 用时域响应建立“对象在时间里怎么动”；
- 这一讲 2-3 进一步解决“对象对不同频率怎么响应”；

- 2-4 将在此基础上把已经出现的 Bode 图推进到 Nyquist 图、双图对照与频域指标入口；
- 模块 3 再进一步把这些频域对象用于极点结构、零点作用、频域判别与跨域综合分析。

一句话收束：这一讲最重要的不是记住多少公式，而是建立这样一个认识：你在时域里看到的整体响应，本质上是系统对不同频率成分分别处理后重新组合出来的结果。

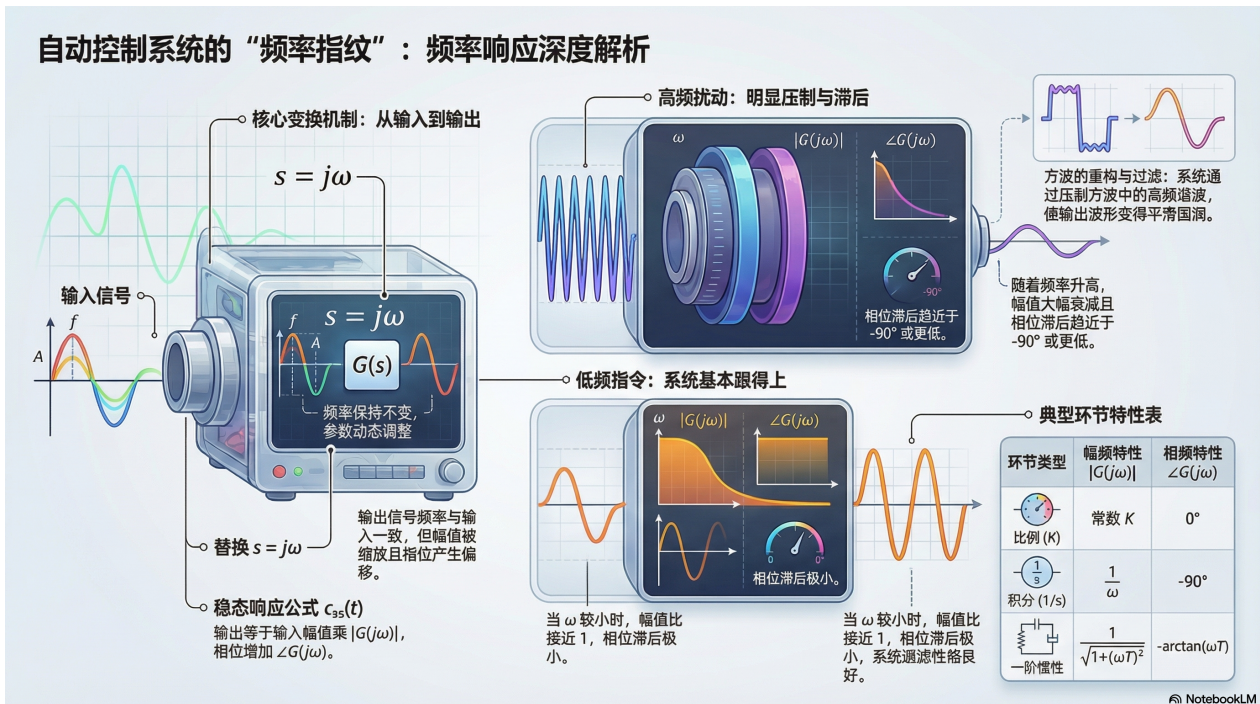


图 5. 本讲信息图总结

附录 A | 为什么正弦输入后稳态输出仍是同频正弦

本附录保留这一讲最关键的一条推导，用来支撑正文中那句核心结论：

对线性定常系统，正弦输入经过暂态过程消失后，输出稳态部分仍是同频正弦。

为简洁起见，先把正弦信号写成复指数形式。设输入为

$$r(t) = \Re\{Ae^{j\omega t}\}$$

其中 $\Re\{\cdot\}$ 表示取实部。对线性定常系统，若输入复形式为 $Ae^{j\omega t}$ ，则系统输出的复形式可以写成

$$\tilde{c}(t) = G(j\omega)Ae^{j\omega t}$$

设

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

则有

$$\tilde{c}(t) = A|G(j\omega)|e^{j(\omega t + \varphi(\omega))}$$

取实部，得到稳态输出

$$c_{ss}(t) = A|G(j\omega)|\cos(\omega t + \varphi(\omega))$$

若输入本来写成正弦形式，也只相差一个固定相位。因此，系统对该频率成分的处理最终都可以概括为：

- 频率保持不变；
- 振幅乘上 $|G(j\omega)|$ ；
- 相位增加 $\varphi(\omega)$ 。

这就是频率响应能够成立的根本原因，也是本课全部频域对象语言的出发点。

附录 B | 典型环节的频率特性速查与计算过程

你在 2-1 中已经见过典型环节。这一讲的任务，是把这些传递函数对象统一翻译成频域对象。最直接的办法，就是把每个环节里的 s 都换成 $j\omega$ ，再分别求模和幅角。

先给出速查表，再逐个展开计算过程。

B.1 速查表

典型环节	传递函数 $G(s)$	频率特性 $G(j\omega)$	幅频特性 $ G(j\omega) $	相频特性 $\angle G(j\omega)$	直观判断
比例环节	K	K	$ K $	0° (默认 $K > 0$)	所有频率等比例通过
积分环节	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega}$	$\frac{1}{\omega}$	-90°	低频强，高频弱
微分环节	s	$j\omega$	ω	$+90^\circ$	高频强，低频弱
一阶惯性环节	$\frac{1}{Ts + 1}$	$\frac{1}{1 + j\omega T}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$	$-\arctan(\omega T)$	低频基本通过，高频逐步压制

这张表不是要你背成口令，而是让你先形成一个粗判断：哪个环节更关注低频，哪个环节更敏感于高频，哪个环节会逐步拖慢相位。

振荡环节由于公式较长，单独列出如下，阅读时更容易看清每个对象之间的对应关系：

- 振荡环节传递函数

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- 频率特性

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j2\zeta\omega_n\omega}$$

- 幅频特性

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

- 相频特性

$$\angle G(j\omega) = -\text{atan2}(2\zeta\omega_n\omega, \omega_n^2 - \omega^2)$$

- 直观判断

振荡环节在固有频率附近可能出现明显放大，频率继续升高后又会快速衰减，因此它既体现“选择性通过”，也体现“某段频率最敏感”的频域特征。

B.2 比例环节

比例环节的传递函数最简单：

$$G(s) = K$$

把 s 换成 $j\omega$ 后并不会发生任何变化：

$$G(j\omega) = K$$

所以它的幅值就是

$$|G(j\omega)| = |K|$$

若默认 $K > 0$ ，则相位为

$$\angle G(j\omega) = 0^\circ$$

这说明比例环节没有频率选择性。输入变化得快还是慢，它都只是按同一个比例放大或缩小。

B.3 积分环节

积分环节的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

代入 $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

利用 $1/j = -j$, 可写成

$$G(j\omega) = -\frac{j}{\omega}$$

因此模为

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}$$

相位为

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ$$

这意味着频率越低, 积分环节的幅值越大; 频率越高, 它的作用越弱。所以积分环节天然更关心低频成分。

B.4 微分环节

微分环节的传递函数为

$$G(s) = s$$

代入 $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = j\omega$$

因此模为

$$|G(j\omega)| = \omega$$

相位为

$$\angle G(j\omega) = +90^\circ$$

它与积分环节正好相反: 频率越高, 作用越强; 频率越低, 作用越弱。所以微分环节天然更敏感于快速变化。

B.5 一阶惯性环节

一阶惯性环节的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

代入 $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T}$$

对复数 $1 + j\omega T$ ，其模为

$$\sqrt{1 + (\omega T)^2}$$

因此一阶惯性环节的幅值为

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

其相位为分母角度的相反数：

$$\angle G(j\omega) = -\arctan(\omega T)$$

所以：

- $\omega T \ll 1$ 时，幅值接近 1，相位接近 0° ；
- $\omega T \gg 1$ 时，幅值很小，相位逐渐接近 -90° 。

这正是正文中“低频基本通过，高频逐步压制”的来源。

B.6 振荡环节

标准振荡环节写成

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

代入 $s = j\omega$ 后，注意到 $(j\omega)^2 = -\omega^2$ ，所以

$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + j2\zeta\omega_n\omega + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j2\zeta\omega_n\omega}$$

于是分母模为

$$\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}$$

因此幅值为

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

相位则由分母复数的角度决定：

$$\angle G(j\omega) = -\text{atan2}(2\zeta\omega_n\omega, \omega_n^2 - \omega^2)$$

这个公式告诉你三件事：

- 当 ω 很低时，环节表现得像“几乎能跟上”的对象；
- 当 ω 接近固有频率附近时，幅值可能出现明显变化，相位也会迅速下滑；
- 当 ω 很高时，幅值显著下降，系统跟不上高频变化。

你在后续的 2-4 中，会把这些公式继续推进到 Nyquist 图、双图对照和频域指标读取；但它们在本讲已经开始进入 Bode 图的首轮图形语言。

附录 C | MATLAB/Octave 复现代码

以下代码只保留最基本的复现逻辑，便于你直接修改参数、重新运行并观察结果。若使用 Octave，请先确认已安装并加载 control 包。

C.1 (2.1.1.command-vs-disturbance.m)

```
T = 1.2;
omega_low = 0.45;
omega_high = 3.8;
t = linspace(0, 20, 3000);

r_low = sin(omega_low * t);
r_high = 0.9 * sin(omega_high * t);

mag_low = 1 / sqrt(1 + (omega_low * T)^2);
phi_low = -atan(omega_low * T);
mag_high = 1 / sqrt(1 + (omega_high * T)^2);
phi_high = -atan(omega_high * T);

c_low = mag_low * sin(omega_low * t + phi_low);
c_high = 0.9 * mag_high * sin(omega_high * t + phi_high);

subplot(2,1,1);
plot(t, r_low, 'LineWidth', 1.4); hold on;
plot(t, c_low, 'LineWidth', 1.8);
title('低频：输入与输出');
grid on;
legend('输入', '输出');

subplot(2,1,2);
plot(t, r_high, 'LineWidth', 1.4); hold on;
plot(t, c_high, 'LineWidth', 1.8);
title('高频：输入与输出');
grid on;
legend('输入', '输出');
```

C.2 (2.2.1.square-wave-harmonics.m)

```
t = linspace(0, 2*pi, 3000);
base = (4/pi) * sin(t);
```

```
three = (4/pi) * (sin(t) + sin(3*t)/3 + sin(5*t)/5);
seven = (4/pi) * (sin(t) + sin(3*t)/3 + sin(5*t)/5 + sin(7*t)/7 + sin(9*t)/9 + sin(11*t)/11);
filtered = 0.95 * sin(t) + 0.18 * (4/pi/3) * sin(3*t);

subplot(2,2,1); plot(t, base, 'LineWidth', 1.8); title('只保留基波'); grid on;
subplot(2,2,2); plot(t, three, 'LineWidth', 1.8); title('加入 3、5 次谐波'); grid on;
subplot(2,2,3); plot(t, seven, 'LineWidth', 1.8); title('加入更多高频谐波'); grid on;
subplot(2,2,4); plot(t, filtered, 'LineWidth', 1.8); title('系统压制高频后重构'); grid on;
```

C.3 (2.3.1.sine-steady-response.m)

```
T = 0.8;
omega = 2.4;
t = linspace(0, 8, 2000);

r = sin(omega * t);
mag = 1 / sqrt(1 + (omega * T)^2);
phi = -atan(omega * T);
c = mag * sin(omega * t + phi);

plot(t, r, 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, c, 'LineWidth', 2.0);
title('正弦输入与稳态输出');
grid on;
legend('输入', '输出');
```

C.4 (B.1.typical-frequency-characteristics.m)

```
% Octave users: pkg load control
s = tf('s');
w = logspace(-2, 2, 800);

Gk = 2;
Gi = 1 / s;
Gd = s;
G1 = 1 / (0.5*s + 1);
G2 = 25 / (s^2 + 4*s + 25);

subplot(2,1,1);
hold on;
semilogx(w, squeeze(abs(freqresp(Gk, w))), 'LineWidth', 1.6);
semilogx(w, squeeze(abs(freqresp(Gi, w))), 'LineWidth', 1.6);
semilogx(w, squeeze(abs(freqresp(Gd, w))), 'LineWidth', 1.6);
semilogx(w, squeeze(abs(freqresp(G1, w))), 'LineWidth', 1.6);
semilogx(w, squeeze(abs(freqresp(G2, w))), 'LineWidth', 1.6);
title('典型环节幅频特性');
grid on;
```

```
subplot(2,1,2);  
hold on;  
semilogx(w, squeeze(angle(freqresp(Gk, w))) * 180/pi, 'LineWidth', 1.6);  
semilogx(w, squeeze(angle(freqresp(Gi, w))) * 180/pi, 'LineWidth', 1.6);  
semilogx(w, squeeze(angle(freqresp(Gd, w))) * 180/pi, 'LineWidth', 1.6);  
semilogx(w, squeeze(angle(freqresp(G1, w))) * 180/pi, 'LineWidth', 1.6);  
semilogx(w, squeeze(angle(freqresp(G2, w))) * 180/pi, 'LineWidth', 1.6);  
title('典型环节相频特性');  
grid on;  
legend('比例', '积分', '微分', '一阶惯性', '振荡环节');
```